

1과목 : 자기탐상시험법

1. 방사선투과시험시 X선의 관전압에 해당되는 동일한 투과능력의 동위원소의 대등한 에너지를 무엇이라 하는가?

- ① 등가선질 ② 필요에너지
③ 등가 에너지 ④ 적절한 방사선

2. 각종 비파괴시험에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 시험체의 양쪽 면에 접근할 수 없으면 초음파탐상 시험은 적용할 수 없다.
② 압력용기 용접부의 슬래그 혼입을 검출하는데 효과적인 방법은 방사선투과검사이다.
③ 열교환기 배관의 응력부식 균열의 검출에는 방사선 투과 시험이 가장 효과적으로 이용된다.
④ 관, 선재 등의 표면결함을 고속으로 검출할 수 있는 효과적인 방법은 침투탐상시험이다.

3. 자속밀도(B)와 자력의 세기(H)의 관계식으로 옳은 것은?(단, μ 는 투자율이다.)

- ① $B=1/\mu \cdot H$ ② $B=1/H \cdot \mu$
③ $B=\mu^2 H$ ④ $B=\mu \cdot H$

4. X선을 시험체에 쏘여 결정 내의 원자구조를 조사, 응력의 측정이나 결정입도 측정과 같은 품질관리나 재료시험이 가능한 것은 X선의 어떤 특성을 이용한 것인가?

- ① 투과 특성 ② 회절 특성
③ 진동 특성 ④ 분광 특성

5. 와전류탐상검사를 수행할 때 시험 부위의 두께 변화로 인한 전도도의 영향을 감소시키기 위한 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 전압을 감소시킨다.
② 시험주파수를 감소시킨다.
③ 시험속도를 증가시킨다.
④ fill factor(필 팩터)를 감소시킨다.

6. 비파괴검사법 중 니켈 제품 표면의 피로균열검사에 가장 적합한 것은?

- ① 방사선투과검사 ② 초음파탐상검사
③ 자분탐상검사 ④ 누설검사

7. 초음파탐상 시험방법에 속하지 않는 것은?

- ① 공진법 ② 외삽법
③ 투과법 ④ 펄스반사법

8. 수세성 형광침투액이 후유화성 형광침투액과 다른 점은?

- ① 비철금속에만 적용한다.
② 유화제가 필요하지 않다.
③ 전처리를 하지 않아도 된다.
④ 현상하기 전에 수세가 필요하다.

9. 와전류탐상시험에서 와전류의 침투깊이를 설명한 내용으로 틀린 것은?

- ① 주파수가 낮을수록 침투깊이가 깊다.
② 투자율이 낮을수록 침투깊이가 깊다.
③ 전도율이 높을수록 침투깊이가 얕다.

① 표피효과가 작을수록 침투깊이가 얕다.

10. 각종 비파괴검사에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 자분탐상시험은 일반적으로 편홀과 같은 점모양의 검출에 우수한 검사방법이다.
② 초음파탐상시험은 두꺼운 강판의 내부결함 검출이 방사선투과시험보다 우수하다.
③ 침투탐상시험은 검사할 시험체의 온도와 침투액의 온도에 거의 영향을 받지 않는다.
④ 육안검사는 인간 시각을 이용한 시험으로 보이스코프나 소형 TV 등을 사용할 수 없어 파이프 내면의 검사는 할 수 없다.

11. 다른 침투탐상시험과 비교하여 수세성 형광침투탐상 시험의 장점은?

- ① 밝은 곳에서 작업이 가능하다.
② 대형 단조품 검사에 적합하다.
③ 소형 대량부품 검사에 적합하다.
④ 장비가 간편하고 장소의 제약을 받지 않는다.

12. 누설검사에서 다음 설명이 나타내는 용어로 옳은 것은?

체의 실제 압력으로 완전 진공인 때가 0 이며 대기압과 게이지 압력을 더한 값이다.

- ① 계기 압력 ② 진공 압력
③ 절대 압력 ④ 표준대기압

13. 초음파탐상시험에서 표준이 되는 장치나 기기를 조정하는 과정을 무엇이라 하는가?

- ① 감쇠 ② 교정
③ 상관관계 ④ 경사각탐상

14. 다른 누설검사법등과 비교하여 발표누설시험의 장점에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 지시의 관찰이 용이하다.
② 누설 위치의 판단이 빠르다.
③ 검사비용이 적게 들며 안전한 시험이다.
④ 감도가 매우 높고, 정확한 교정이 용이하다.

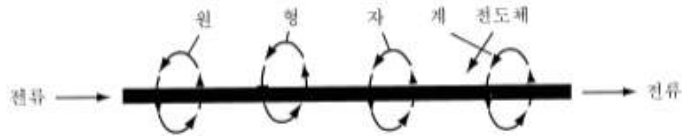
15. 잔류자화법의 자분탐상검사가 가장 적합한 경우는?

- ① 시험품이 고응력을 가질 때
② 시험품의 모양이 불규칙할 때
③ 시험품이 높은 투자력을 가질 때
④ 시험품이 높은 보자력을 가질 때

16. 코일을 사용하여 자화할 때 적절한 전류-권선수(AT)는 시험체의 어떤 함수에 가장 영향을 받는가?

- ① 넓이 ② 무게
③ 길이와 직경 ④ 전류의 자속

17. 직선 도선에 전류를 흘리면 그림과 같이 도선 주위에 자계가 생기며 자계의 방향은 전류의 방향에 대하여 직각이다. 이는 어떤 자화법과 가장 관계가 깊은가?



- ① 극간법 ② 축통전법
③ 자속관통법 ④ 선형자화법

18. 자분탐상 시험결과 나타난 지시의 관찰에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원칙적으로 자분모양이 형성된 직후 관찰하여야 한다.
② 비형광 자분모양을 충분히 식별할 수 있는 밝기200lx 이상이어야 한다.
③ 형광자분모양을 식별하기 위하여 100lx이하의 어두운 곳에서 관찰하여야 한다.
④ 형광자분모양을 충분히 식별하기 위해서 자외선등의 강도는 $500\mu W/cm^2$ 이상이어야 한다.

19. 시험체의 일부 또는 전체를 전자석 또는 영구자석의 자극사이에 접촉시켜 자화시키는 장치의 명칭은?

- ① 코일식자화장치 ② 극간식 자화장치
③ 프로드식 자화장치 ④ 직각통전식 자화장치

20. 직경 40mm, 길이 100mm인 봉을 코일법으로 검사할 때 필요한 자화전류는 몇 A인지를 구하고, 또 사용 장비의 최대 전류가 4000A 라면 검사품에 몇 회의 코일을 감아야 하는가?

- ① 2000A, 3회 ② 2000A, 5회
③ 18000A, 3회 ④ 18000A, 5회

2과목 : 자기탐상관련규격

21. 자분탐상시험 장치 중 비접촉법에 의한 자화 기기는?

- ① 프로드법 장비 ② 축통전법 장비
③ 극간법 장비 ④ 코일법 장비

22. 자화된 물질이나 전류가 흐르는 도체의 내·외부 공간을 무엇이라고 하는가?

- ① 자계 ② 상자성
③ 강자성 ④ 포화점

23. 자분탐상검사 후 탈자를 하지 않아도 그 영향이 가장 적게 미치는 경우는?

- ① 자계 측정 계기의 부품을 검사한 경우
② 기어를 열처리 후 잔류법으로 검사한 경우
③ 보자력이 큰 부품을 검사 후 전기아크용접을 하는 경우
④ 기어의 축을 잔류법으로 검사하고 열처리 후 사용 하는 경우

24. 잔류법으로 자분탐상시험할 때 시험체가 서로 접촉하거나 또는 강자성체의 접촉했을때 누설자속에 의해 형성되는 의사모양의 자분지시를 무엇이라고 하는가?

- ① 자극지시 ② 전류지시
③ 재질경계지시 ④ 자기펜 흔적

25. 프로드법으로 탐상할 때 시험체의 두께가 3/4인치보다 작을 경우 자화전류를 프로드 간격 1인치당 몇 A로 하면 가장 적당한가 ?

- ① 50~80A ② 80~90A
③ 90~110A ④ 110~125A

26. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류 (KS D0213)에 따른 전처리에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시험체는 원칙적으로 단일 부품으로 분해한다.
② 건식용 자분을 사용하는 경우 표면을 잘 건조시킨다.
③ 시험체와 전극의 접촉부분은 깨끗이 닦아 놓아야 한다.
④ 전처리의 범위는 용접부의 경우 시험범위에서 모재측으로 약 5cm 이상으로 잡는다.

27. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류 (KS D0213)에서 형광자분탐상을 실시할 때 관찰면에서의 일광 또는 조명의 밝기는?

- ① 관찰면에서 20룩스 이하이어야 한다.
② 관찰면에서 50룩스 이하이어야 한다.
③ 암실에서 90룩스 이상이어야 한다.
④ 암실에서 110룩스 이상이어야 한다.

28. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류 (KS D0213)에서 자화방법과 그 부호가 바르게 연결된 것은?

- ① 프로드법 : P ② 극간법 : Y
③ 직각통전법 : EA ④ 자속관통법 : ER

29. 항공우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)에서 비형광 자분법을 사용할 때 백생등을 검사 영역에 설치하는 경우 적절한 검사를 시행하기 위한 밝기는 적어도 몇 lx이상이 필요하다고 규정하고 있는가?

- ① 300 ② 1024
③ 1550 ④ 2150

30. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 따른 탈자 전류의 세기로 적합한 것은?

- ① 시험할 때의 자화 전류보다 작게 한다.
② 시험할 때의 자화 전류보다 크게 한다.
③ 가우스미터의 측정값이 10테슬라 이상이어야 한다.
④ 가우스미터의 측정값이 1000가우스 이상이어야 한다.

31. 항공 우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)에서 교류 전자요크는 76~152mm의 거리에서 적어도 몇 N의 하중을 달아 올리는 힘을 갖고 있어야 하는가?

- ① 13.3 ② 18.1
③ 33.6 ④ 44.5

32. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 시험결과, 독립한 자분모양으로서 그 길이가 나비의 3배 이상인 지시를 무엇이라고 하는가?

- ① 균열에 의한 자분모양 ② 선상의 자분모양
③ 연속한 자분모양 ④ 원형상의 자분모양

33. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 따라 교류를 사용하여 자화하는 경우, 자분의 적용시기에 따라 원칙적으로 어떤 방법을 사용하는가?

- ① 잔류법 ② 건식법
③ 연속법 ④ 습식법

34. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS

D0213)에서 잔류법으로 탐상할 때, 시험체가 서로 접촉하거나 또는 강자성체에 접촉하여 누설자속에 의해 형성되는 의사모양의 자분지시를 무엇이라고 하는가?

- ① 전극지시 ② 자극지시
③ 재질경계지시 ④ 자기펜자국

35. 항공 우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)의 조명장치 및 조도에 대한 [보기] 내용중 ()안에 알맞은 수치는?

백색 등의 조도측정 최대 허용 간격은 (A)일이며, 블랙라이트의 사용시에는 최대 (B)주간의 간격으로 규정된 조도를 측정해야 한다.”

- ① A:30, B:1 ② A:60, B:1
③ A:90, B:2 ④ A:180, B:2

36. 항공우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)에서는 탐상 결과를 기록하게 되어 있다. 이 기록된 내용은 별도의 지정 기간이 정해지지 않은 경우 몇 년간 보존하도록 규정하고 있는가?

- ① 1년 ② 2년
③ 3년 ④ 5년

37. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 대한 통전시간과 자분의 농도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 잔류법의 통전시간은 원칙적으로 10~30초로 한다.
② 충격전류의 통전시간은 원칙적으로 1~3초로 한다.
③ 형광 습식인 경우 자분농도는 2~5g/ 범위로 한다.
④ 비형광 습식인 경우 자분농도는 2~10g/ 범위로 한다.

38. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 시험 기록의 기호 "C 3000" 의 의미는?

- ① 코일법을 사용하여 3000A의 교류전류를 흐르게 한다.
② 코일법을 사용하여 3000A의 직류전류를 흐르게 한다.
③ 코일법을 사용하여 3000A의 맥류전류를 흐르게 한다.
④ 코일법을 사용하여 3000A의 충격전류를 흐르게 한다.

39. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 탐상결과 확인된 자분모양이 흠에 의한 것이라 판정하기 곤란할 경우의 조치로 옳은 것은?

- ① 탈자를 하고 재시험한다.
② 있는 그대로 의사지시로 판정한다.
③ 있는 그대로 자분모양으로 분류한다.
④ 표면상태를 개선한 후 자분모양을 분류한다.

40. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 따라 검사를 수행할 때 사용할 수 없는 시험장치는?

- ① 직류식 자화장치
② 영구자석을 이용한 자화장치
③ 자외선 파장이 320~400nm인 자외선조사장치
④ 필터면 10cm 의 거리에서 자외선강도가 80μW/cm²인 자외선 조사장치

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반

41. Web과 Log의 합성어로 자신의 관심사를 매일매일 일기처럼 기록하는 것으로 취향이 비슷한 사람들이 일상을 함께 공유 할 수도 있고, 다양한 의견들을 나눌 수 있는 것은?

- ① 카페 ② 미니홈피
③ 블로그 ④ 메신저

42. 인터넷에서 웹 사이트들을 위한 홈페이지를 위해 필요한 기억공간이나 FTP 서비스, 메일 서버 등을 위해 저장공간을 제공하고 유지해 주는 것은?

- ① ISP ② 웹호스팅
③ DNS ④ NIC

43. 아무런 돈을 받지 않고 제공되는 프로그램으로서 보통 판권은 여전히 개발자의 소유로 남아 있어 상업적 목적으로는 이용할 수 없도록 한 소프트웨어는?

- ① 세어웨어 ② 프리웨어
③ 라이트웨어 ④ 포스트카드웨어

44. 다음이 설명하고 있는 네트워크 토폴로지는?

- 많은 호스트들이 한 방향의 전송 링크를 통해서 다른 호스트와 연결되어 있다.
- 전체적으로 하나의 닫힌 원 모양을 하고 있는 방식으로 데이터는 하나의 호스트에서 다음 호스트로 한비트씩 차례로 전송된다.

- ① 스타형 ② 링형
③ 버스형 ④ 타워형

45. 브라우저에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 월드와이드웹에서 모든 정보를 볼 수 있도록 해 주는 응용프로그램이다.
② 사용자의 선택에 따라 관계가 있는 쪽으로 옮겨갈 수 있도록 조직화된 정보이다.
③ 큰 파일이거나 프로그램이 차지하고 있는 저장 공간을 줄여주는 알고리즘이다.
④ 하나의 컴퓨터 시스템에서 다른 시스템으로 파일을 전송하는 것이다.

46. 다음 중 청동합금에 해당되는 조성은?

- ① Sn - Be ② Zn - Mn
③ Cu - Zn ④ Cu - Sn

47. 탄소강은 900℃ 전후의 고온에서 불순물이 모여 있으면 가공 중에 균열이 생겨 열간 가공이 어려워 적열 메짐이 나타나는데, 이는 어떤 원소의 영향인가?

- ① W ② Mn
③ P ④ S

48. 다음 중 비중이 가장 큰 금속은?

- ① Ni ② Al
③ Pt ④ Mg

49. 금속을 자석에 접근시킬 때, 금속에 같은 극이 생겨 서로 반발하는 금속의 성질을 갖지 않는 것은 ?

- ① Sb ② Fe
③ Au ④ Bi

50. 다음 중 라우탈 합금의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 시효경화성이 있는 합금이다.
- ② 규소를 첨가하여 주조성을 개선한 합금이다.
- ③ 주조 균열이 크므로 사형 주물에 적합하다.
- ④ 구리를 첨가하여 피삭성을 좋게 한 합금이다.

51. 금속의 상변태에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 확산형 상변태에 공석 변태와 석출 현상 등이 있다.
- ② 상변태를 일으키기 위해서는 핵생성과 핵성장이 필요하다.
- ③ 상변태로 인한 새로운 상의 크기가 증대함에 따라 실제 자유에너지는 점차 증가한다.
- ④ 고체상 상태에서 하나 이상의 결정구조가 존재할 때 온도와 압력에 따라 결정구조가 바뀌는 것을 상변태라 한다.

52. 담금질한 강을 뜨임 열처리하는 이유로 옳은 것은?

- ① 강도를 증가시키기 위하여
- ② 경도를 증가시키기 위하여
- ③ 인성을 증가시키기 위하여
- ④ 취성을 증가시키기 위하여

53. Al의 양극산화 처리 방법이 아닌 것은?

- ① 망간산법 ② 수산법
- ③ 황산법 ④ 크롬산법

54. 다음 중 전기 저항이 0에 가까워 에너지 손실이 거의 없기 때문에 자기부상열차, 핵자기공명 단층 영상장치 등에 응용할 수 있는 것은?

- ① 초전도 재료 ② 제진 합금
- ③ 비정질 재료 ④ 형상 기억 합금

55. 다음 중 비정질 합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 균질한 재료이고 결정이방성이 없다.
- ② 강도는 높고 연성도 크나 가공경화는 일으키지 않는다.
- ③ 제조법에는 단롤법, 쌍롤법, 원심급냉법 등이 있다.
- ④ 액체 급냉법에서 비정질재료를 용이하게 얻기 위해서는 합금에 함유된 이종원소의 원자반경이 같아야 한다.

56. 회주철의 인장 강도 범위는 10~40kgf/mm²이다. 이를 MPa로 환산하면 몇 MPa인가?

- ① 9.8 ~ 39.2MPa ② 98 ~ 392MPa
- ③ 980 ~ 3920MPa ④ 9800 ~ 39200MPa

57. 재료에 어떤 일정한 하중을 가하고 어떤 온도에서 긴시간 동안 유지하면 시간이 경과함에 따라 스트레인 증가하는 것을 측정하는 시험 방법은?

- ① 피로시험 ② 충격시험
- ③ 비틀림 ④ 크리프 시험

58. 산소용기 취급 시 주의사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 용기취급 시 가능한 충격을 주지 말 것
- ② 용기는 각종 화기로부터 5m 이상 거리를 둘 것
- ③ 용기 보관 장소는 항상 40℃ 이상을 유지할 것
- ④ 가스 누설검사는 사용 전에 비눗물로 검사할 것

59. 비금속 개재물이 원인이며 모서리, T 이음 등에서 볼 수 있는 것으로 강의 내부에 모재 표명과 평행하게 층상으로 발생하는 균열은?

- ① 라미네이션 ② 델라미네이션
- ③ 라멜라테어 ④ 재열균열

60. 200V 전원에 30KVA의 교류 아크 용접기를 사용할 때 전원 스위치에 끼울 퓨즈의 용량으로 가장 적합한 것은?

- ① 15A ② 150A
- ③ 200A ④ 250A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	④	②	②	③	②	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	②	④	④	③	②	①	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	④	④	③	④	①	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	③	④	②	②	④	④	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	②	②	①	④	④	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	①	①	④	②	④	③	③	②